Plâtrerie 4 — Le BIM du plaquiste : quantitatif sur maquette

Leçon de la gare, sur papier. Plâtrerie et isolation. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?ppl4-1

Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Partie 1 : la mise en place	**écrans 2 et 3**
Partie 2 : la composition d'une cloison	**écran 4**
Partie 3 : le quantitatif des cloisons du Level 2	**écran 5**
Partie 4 : contrôler une longueur	**écran 6**
Partie 5 : la maquette et le calepin	**écran 7**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 8**

Écran 1 / 10 de la gare en ligne

Bienvenue en gare

À la gare 9, vous avez appris à naviguer dans la maquette Duplex avec BIM Vision. Ici, vous la faites travailler pour le plaquiste. Cette gare se vit **sur poste**, environ 2 heures, test compris. À la fin, vous saurez :

- retrouver vos cloisons dans la maquette, rien qu'elles ;
- lire la composition d'une cloison dans ses couches ;
- relever un quantitatif : longueur et surface de chaque cloison ;
- contrôler une valeur de la maquette avec l'outil de mesure.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 8 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur d'autres cloisons de la même maquette. Faites ensuite la fiche de TP sur les cloisons du Level 2 : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Écran 2 / 10 de la gare en ligne

Ouvrir la maquette, garder un étage

La maquette Duplex est un petit immeuble de deux logements. Son fichier s'appelle Duplex_A_20110907.ifc.

1. Dans BIM Vision, cliquez « FICHIER », puis « Ouvrir ».
2. Choisissez le fichier Duplex_A_20110907.ifc, puis cliquez le bouton « Ouvrir ».
3. À droite, dans la structure IFC, repérez la colonne « Actif ». Chaque étage y a sa case.
4. Décochez la case de chaque étage dont vous n'avez pas besoin. L'étage qui reste se voit ouvert par le haut.

La maquette a quatre étages : Level 1 (rez-de-chaussée), Level 2 (étage), T/FDN (fondations) et Roof (toiture).

> **Écran 2 · Exemple résolu : garder le Level 1**
>
> Je décoche Level 2, Roof et T/FDN. Le rez-de-chaussée reste seul actif. Il apparaît avec ses cloisons et ses escaliers.

Perdu dans la vue : onglet « AFFICHAGE », « Réinitialiser le zoom ». Ces gestes sont aussi à la gare 9, gestes 1, 2 et 8.

Écran 3 / 10 de la gare en ligne

Retrouver vos cloisons

La capture en ligne montre le geste sur la famille Portes. Pour les cloisons, dépliez la famille Murs.

1. Dans la structure IFC, cliquez le petit + devant l'étage : ses familles apparaissent.
2. Cliquez le + devant la famille « Murs ». Chaque ligne est un mur.
3. Lisez le nom de chaque ligne. Votre ouvrage porte le nom Interior - Partition (92mm Stud).
4. Cliquez une ligne : le mur s'allume en vert dans la vue 3D. Sa fiche s'affiche dans le panneau Propriétés.

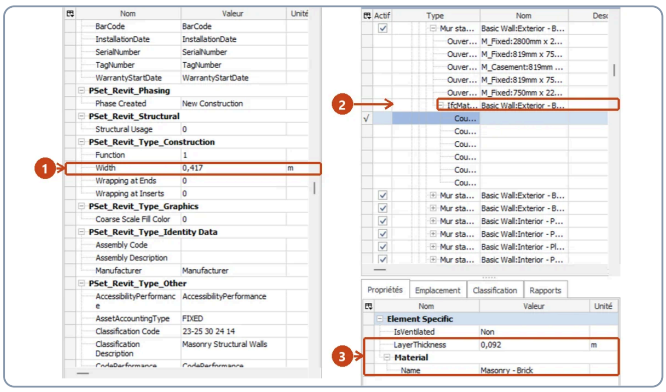
Le nom contient	Ce que c'est
Exterior - Brick on Block	mur extérieur en brique et bloc béton
Party Wall - CMU	mur mitoyen entre les deux logements
Interior - Partition (92mm Stud)	cloison sur ossature métallique de 92 mm : **la seule comptée dans le TP**
Interior - Plumbing (152mm Stud)	cloison plus épaisse, qui loge des tuyaux
Interior - Furring	doublage sur ossature, contre un mur

Le nom complet, ligne Name, finit par un numéro : Basic Wall:Interior - Partition (92mm Stud):138584. Ce numéro repère la cloison.

> **Écran 3 · Exemple résolu : une cloison du Level 1**
> Je garde le Level 1 actif. Je déplie Level 1, puis Murs. Je clique la ligne dont le Name finit par 138584. Le Name contient Interior - Partition (92mm Stud) : c'est une cloison de mon lot. Elle s'allume en vert.

Écran 4 / 10 de la gare en ligne

Lire la composition d'une cloison

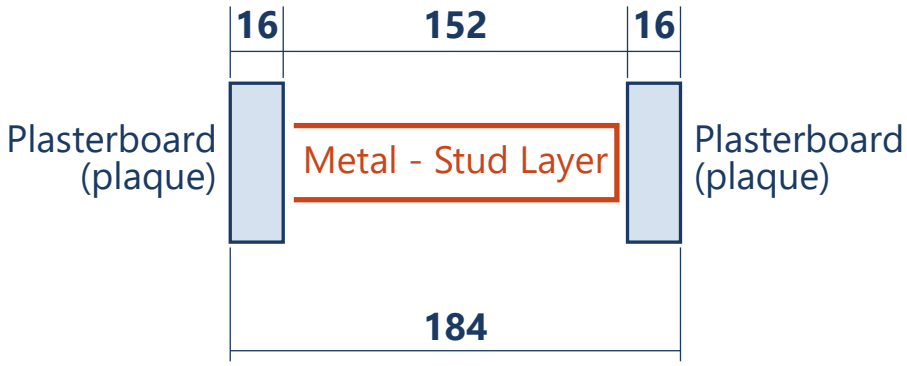


La capture montre le geste sur un mur extérieur. Sur une cloison, il se fait de la même façon.

1. Cliquez la cloison. Descendez le panneau Propriétés jusqu'à la ligne Width : l'épaisseur finie, en mètres.
2. Passez en millimètres : multipliez par 1000.
3. Dans la structure IFC, cliquez le + devant la cloison, puis devant IfcMaterialLayerSet. Chaque ligne en dessous est une couche, dans l'ordre.
4. Cliquez chaque couche. Lisez LayerThickness, son épaisseur, et Material, son matériau.
5. Écrivez la désignation : épaisseur finie / largeur de l'ossature, en millimètres.

Plasterboard veut dire plaque de plâtre. Metal - Stud Layer veut dire ossature métallique. Le 72/48 de la gare Plâtrerie 1 se lit de la même façon : 72 mm d'épaisseur finie, 48 mm d'ossature.

> **Écran 4 · Exemple résolu : la cloison Plumbing du Level 2**
>
> Au Level 2, je clique la ligne Interior - Plumbing (152mm Stud) dont le Name finit par 144138.
>
> Width : 0,184 m, soit 0,184 × 1000 = 184 mm.
>
> Couches : Plasterboard 0,016 m, Metal - Stud Layer 0,152 m, Plasterboard 0,016 m. Je vérifie : 16 + 152 + 16 = 184 mm.
>
> Désignation : **184/152**, avec une plaque de 16 mm par face.



La cloison Plumbing (152mm Stud) de la maquette Duplex (cotes en mm).

Écran 5 / 10 de la gare en ligne

Relever le quantitatif

Cliquez une cloison. Dans le panneau Propriétés, le groupe PSet_Revit_Dimensions donne deux lignes :

- **Length** : la longueur de la cloison, en mètres ;
- Area : la surface d'une face, en mètres carrés. La maquette a déjà retiré les portes : recopiez Area telle quelle.

1. Gardez un seul étage actif et dépliez sa famille Murs (écran 3).
2. Cliquez chaque ligne Interior - Partition (92mm Stud). Une ligne correspond à une cloison.
3. Notez dans un tableau la fin du Name, Length et Area.
4. Arrondissez au centième. Regardez le troisième chiffre après la virgule : de 0 à 4, gardez ; de 5 à 9, montez d'un centième.
5. Additionnez les surfaces arrondies.
6. Pour les plaques, comptez les deux faces : multipliez le total par 2.

Écran 5 · Exemple résolu : trois cloisons du Level 1

Fin du Name	Length lue	Area lue	Length (m)	Area (m²)
138584	3,7915	10,014485	3,79	10,01
139143	3,195	6,613016	3,20	6,61
139783	1,594	4,06952	1,59	4,07

3,195 donne 3,20 : le troisième chiffre est un 5, je monte.

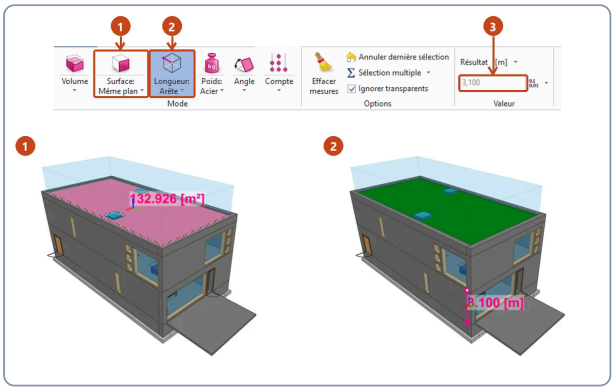
Total des surfaces : 10,01 + 6,61 + 4,07 = 20,69 m².

Plaques pour les deux faces : 2 × 20,69 = 41,38 m².

Le nombre de plaques, marge de chutes comprise, se calcule à la gare Plâtrerie 5.

Écran 6 / 10 de la gare en ligne

Contrôler une longueur



1. Onglet « MESURE » : cochez « Ignorer transparents ».
2. Cliquez « Longueur », la petite flèche, puis « Arête ».
3. Cliquez une fois l'arête du bas d'une face de la cloison. L'outil mesure toute l'arête, d'une extrémité à l'autre. La longueur s'affiche dans la case « Résultat ».
4. Recopiez Length avec tous les chiffres affichés après la virgule.
5. Calculez l'**écart** sans arrondir : la plus grande valeur moins la plus petite.
6. Si l'écart est inférieur ou égal à 0,05 m, la Length de la maquette est confirmée. S'il est plus grand, recommencez la mesure.
7. Si l'écart dépasse encore 0,05 m, signalez-le à l'enseignant et vérifiez sur le plan coté de la dernière version (gare 3).

Une petite différence est normale : la mesure dépend de l'arête et des points cliqués.

Écran 6 · Exemple résolu : la cloison 139143 du Level 1

Length : 3,195 m. Supposons que l'outil affiche 3,170 m.

Écart : 3,195 − 3,170 = 0,025 m. L'écart ne dépasse pas 0,05 m : la Length de la maquette est confirmée.

> Une maquette peut avoir un indice de retard. Le plan coté de la dernière version reste le document de référence.

Écran 7 / 10 de la gare en ligne

La maquette et le calepin

La maquette donne, au clic, la longueur et la surface de chaque cloison. Elle ne dit pas où tombent les plaques.

Le calepin de la gare Plâtrerie 2 répartit les plaques sur chaque face, avant la pose.

- il place les coupes, égales aux deux extrémités ;
- il fixe le sens de pose des plaques ;
- il donne le nombre réel de plaques, chutes comprises.

Pour dire à quoi sert un document, écrivez deux phrases. La première dit ce que donne l'autre outil. La seconde dit ce que le document ajoute, avec « car » ou « pour ».

> **Écran 7 · Exemple résolu : la maquette et le plan coté**
>
> « La maquette donne la longueur de chaque cloison au clic. Le plan coté de la dernière version reste la référence, car la maquette peut avoir du retard. »

Écran 8 / 10 de la gare en ligne

La méthode complète, de la maquette au quantitatif

Le TP suit cet ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant le travail.

Étape	Geste	Écran
1	Ouvrir la maquette, garder un seul étage actif	2
2	Déplier l'étage, puis Murs ; cliquer une cloison Partition	3
3	Lire Width et les couches ; écrire la désignation	4
4	Relever Name, Length, Area ; arrondir ; additionner ; × 2	5
5	Mesurer une longueur, calculer l'écart, décider	6
6	Dire ce que le calepin ajoute à la maquette	7

Écrivez chaque valeur avec son unité, et chaque calcul en entier : 2 × 20,69 = 41,38 m².

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 4, ligne « Lire les plans ».